03

신호의 압축 부호화의 개념과 원리



Q 택배로 이불을 보려고 하는데,
어떻게 포장하는 것이 좋을까요?



신공 포장으로 부피를 줄임!

최대한 신호 크기를 줄여서
전송하는 것이 효율적임!

압축 부호화





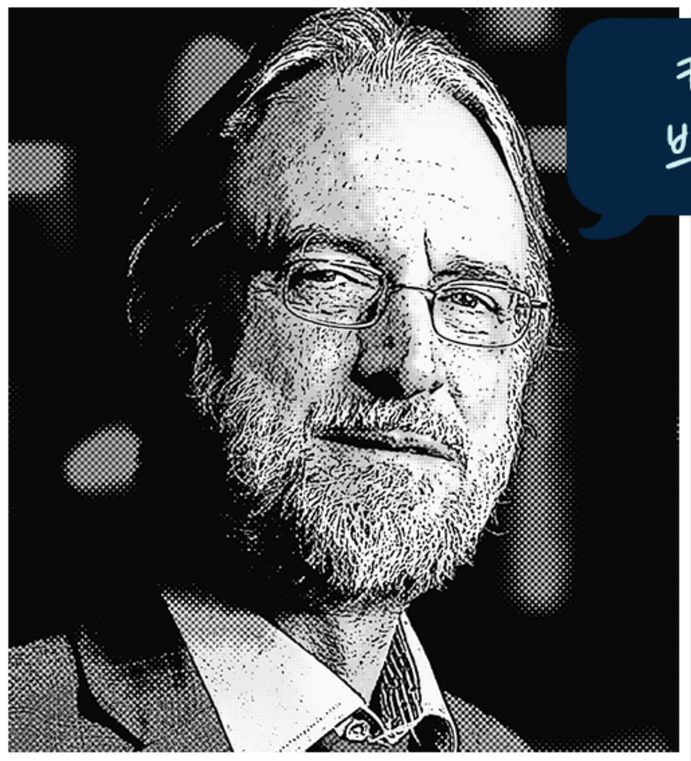
차세대 통신의 미래
신호의 압축 부호화의 개념과 원리
Run length encoding(RLE)

Run length encoding(RLE)

보내는 기호마다 해당 기호의 회수를 함께 보내는 방식으로 부호화하는 기법

➡ RLE 만으로도 많은 신호는 크기가 대폭 줄어든, **압축된 형태로 전환**됨

압축 부호화



카를하인츠 브란덴부르그

Fraunhofer

MP3 압축 부호화 기술은

표준은 1991년에 처음 발표됨

차세대 통신의 미래
신호의 압축 부호화의 개념과 원리
MP3 오디오 압축 표준



CD

주파수 44.1KHz 샘플링한 후 16bit로
양자화하여 이진부호로 그대로 신호로 이용

.wav (CD 부호화 방식) → 1.4 MB/초

1/12배 감소

MP3 → 약 0.1 MB/초

12배 많은 디지털 음원을
온라인으로 공유 가능





Q MP3 압축 기술은 어떤 원리로 신호의 양을 그렇게 줄일 수 있는 것일까요?

차세대 통신의 미래
신호의 압축 부호화의 개념과 원리
MP3 오디오 압축 표준



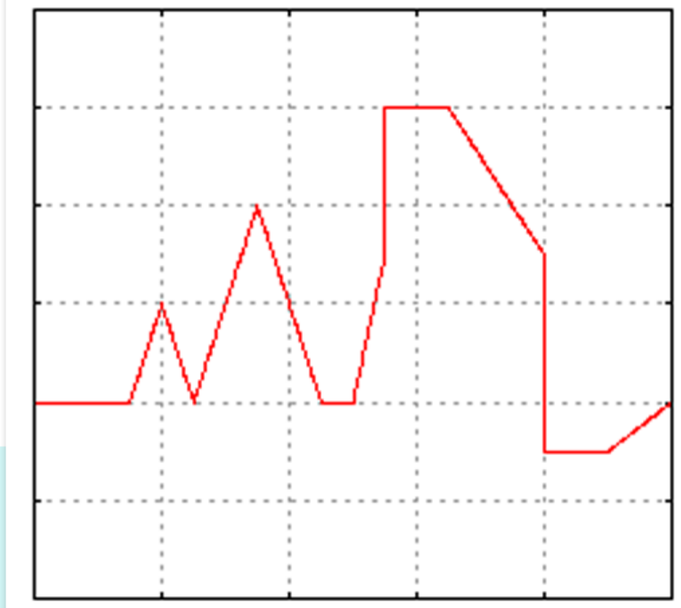
조세프 푸리(Joseph Fourier)

"19세기 초 삼각함수들의 급수,
수열의 합으로 근사될 수 있다는
급수의 이론 발표"

음파 파형



삼각함수 파동을 적절하게 진폭을 조절해서 합하면 이 빨간 파형을 만들 수 있음



삼각함수 파동을 적절하게 진폭을 조절해서 합하면 근사할 수 있음

차세대 통신의 미래
신호의 압축 부호화의 개념과 원리
MP3 오디오 압축 표준
KMU

1

$s_6(x)$



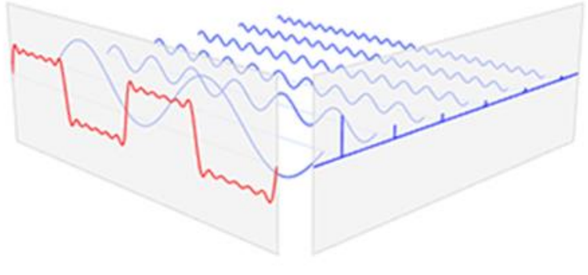
2

$s_6(x)$



$a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$

3



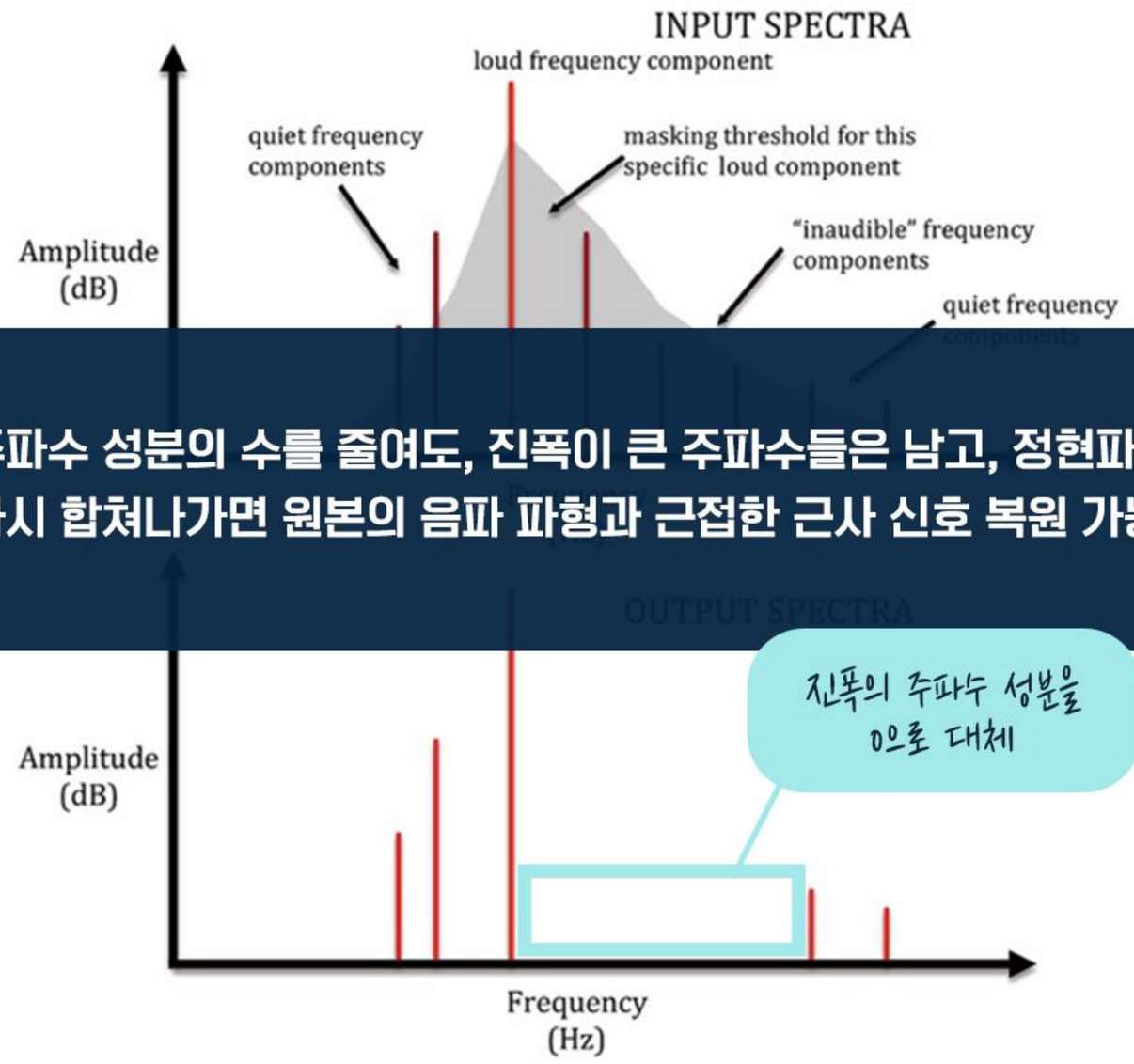
4



$S(f)$

신호의 압축 부호화의 개념과 원리

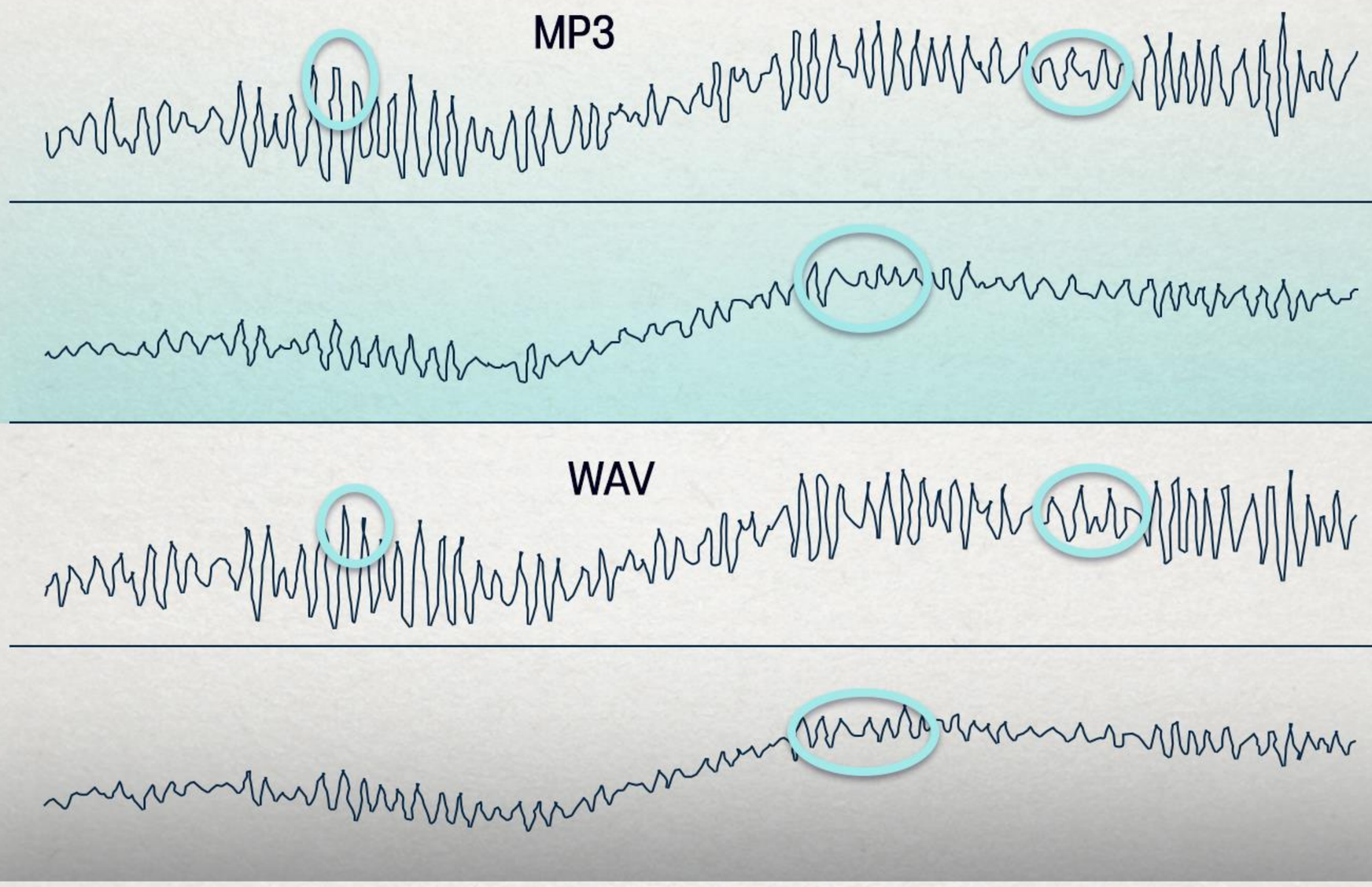
MP3 오디오 압축 표준



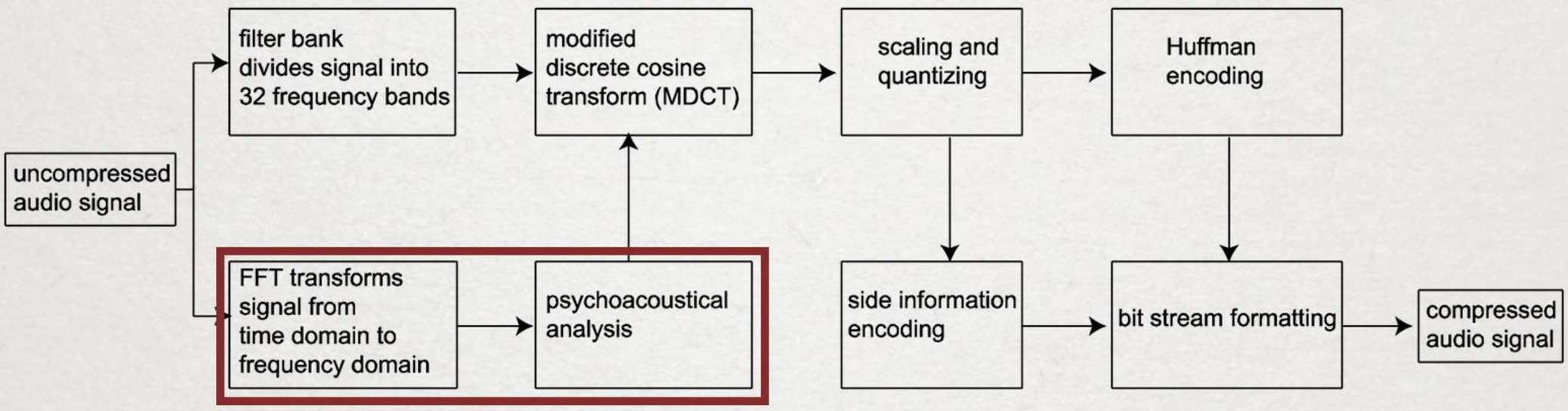
주파수 성분의 수를 줄여도, 진폭이 큰 주파수들은 남고, 정현파 파동들을 다시 합쳐나가면 원본의 음파 파형과 근접한 근사 신호 복원 가능

신호의 압축 부호화의 개념과 원리

원본 WAV 신호 vs Lossy MP3 압축 신호



MP3 압축 기술은 동일한 규격으로 표준화

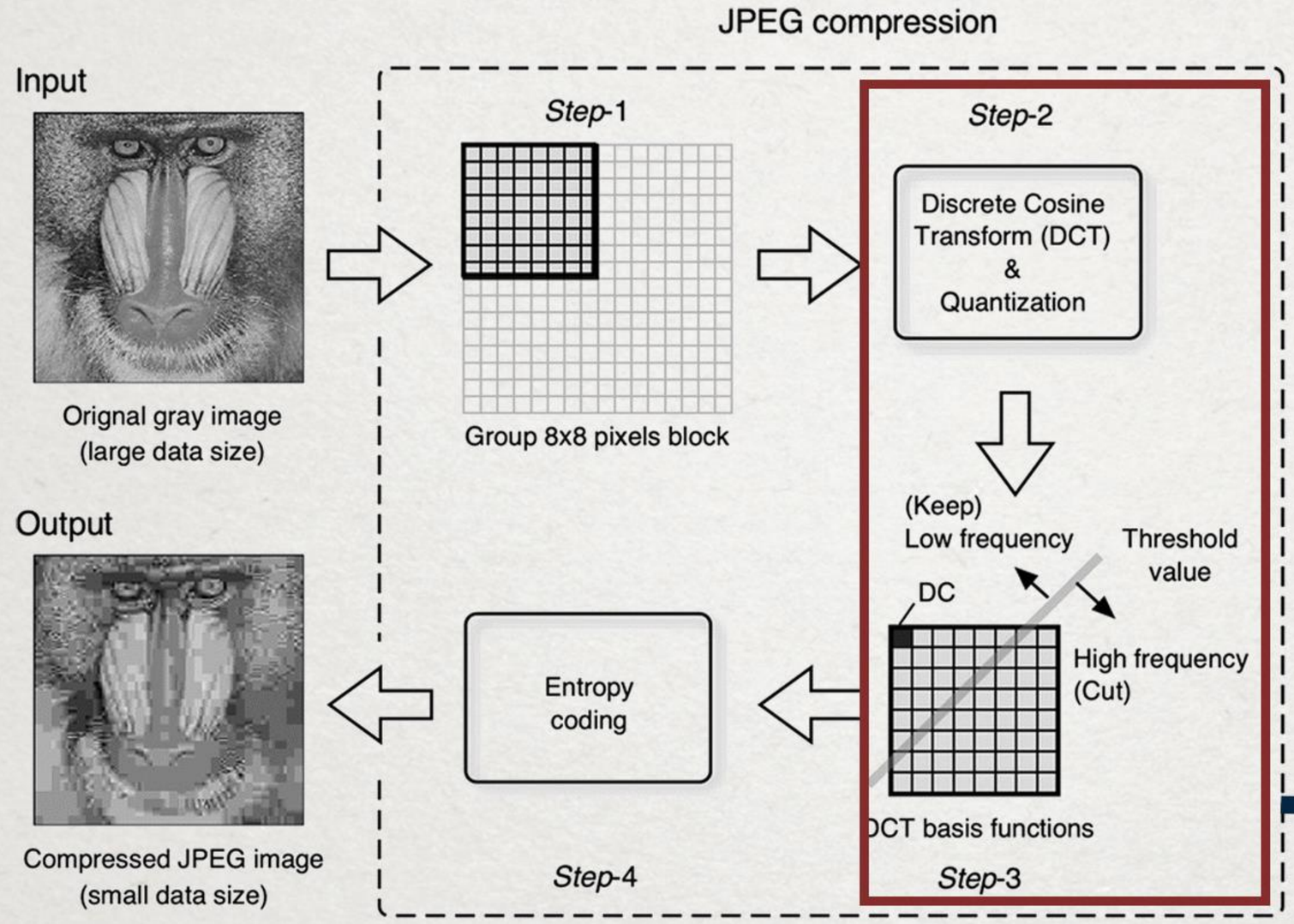


주파수 영역 변환과 진폭이 작거나
가청 범위 이외의 주파수를 제거하는 과정

JPEG 압축 형식으로 부호화

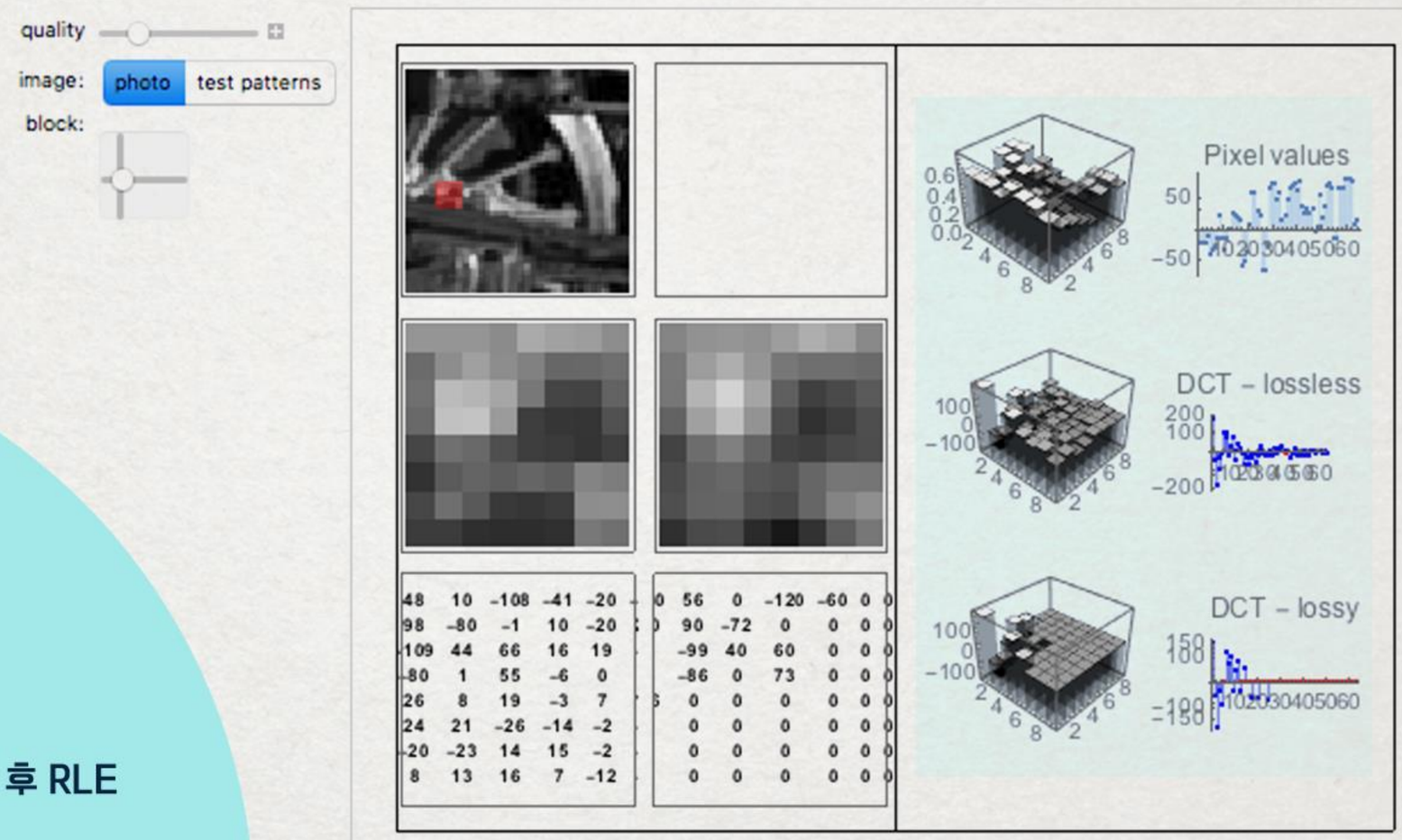
MP3 압축 원리와 상당히 유사

1D 파형 → 2D 픽셀 행렬



주파수 영역 변환과 영향이 적은
주파수 대역의 성분을 제거하는 과정

차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
JPEG 압축의 주요 원리
KMU



주파수 스펙트럼으로 신호 변환 후
진폭이 적은 주파수 성분을 제거한 후 RLE

주파수 성분을 얼마나 제거할지는 선택의 문제

압축 영상의 화질과 압축배율을 교환적으로 조절 가능함



"Bitrate"

MP3도 유사하게 압축 음원의 음질과 압축배율을 교환적으로 조절 가능함

샘플링 주파수 / bit rate VS 음질

Format	Sampling	Bit Rate	Quality	Size
MP3	8000 - 16000 Hz	16 – 96 kbps	Very low	Very small
	16000 – 32000 Hz	96 – 196 kbps	Decent	Small
	44100 Hz	256 – 320 kbps	Good	Medium
	48000 Hz	320 kbps	Excellent	Large

"Run length encoding"

신호를 다시 복원하면 원본의 신호가 완벽하게 다시 복구됨

신호 손실loss 없었음 ▶ Lossless 압축

MP3와 JPEG 주파수 영역에서 영향이 적은 성분을 제거하여 신호 압축

- 압축 과정에서 신호의 일부를 일부로 유실시킴
- Loss가 있는 'Lossy'(손실) 압축

Lossy



Lossless



Lossless



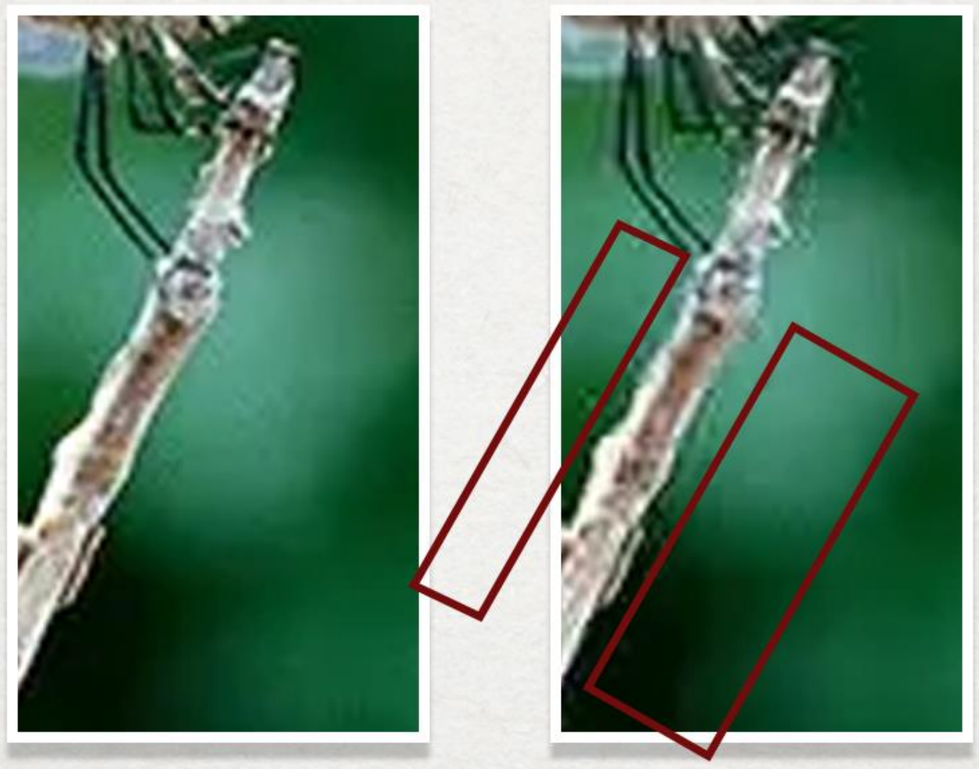
Lossy



차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
Lossy jpeg 압축 영상 vs Lossless png 압축 영상
KMU







차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
Lossy jpeg 압축 영상 vs Lossless png 압축 영상
KMU



신호의 부호화의 개념과 원리

Lossy jpeg 압축 영상 vs Lossless png 압축 영상

	Lossy Compression	Lossy Compression
Definition	Reduces file size by discarding redundant or less important data.	Reduces file size without discarding any data; no information is lost.
Data Integrity	Data loss occurs, potentially affecting quality depending on the degree of compression.	No data loss occurs, the original quality is completely retained.
File Size	Produces much smaller files, which is beneficial for storage and transmission.	Files are larger compared to lossy, but smaller than the original uncompressed data.
Quality After Decompression	Quality might degrade depending on the amount of compression. High compression results in lower quality.	Quality remains the same as the original file, even after multiple cycles of compression and decompression.
Usage	Often used for audio, video, and images where some quality loss is acceptable. Ideal for streaming, web images, etc.	Preferred for text, software programs, legal and medical data where data integrity is vital. Also used in professional audio and imaging tasks.
Common Formats	MP3 and AAC (audio), JPEG and GIF (images), MPEG-4 (video).	FLAC and ALAC (audio), PNG and TIFF (images), ZIP, RAR, and 7z (files and data).

신호의 부호화의 개념과 원리

동영상 압축 부호화 기법



음악 음파 신호



사진 광학 신호

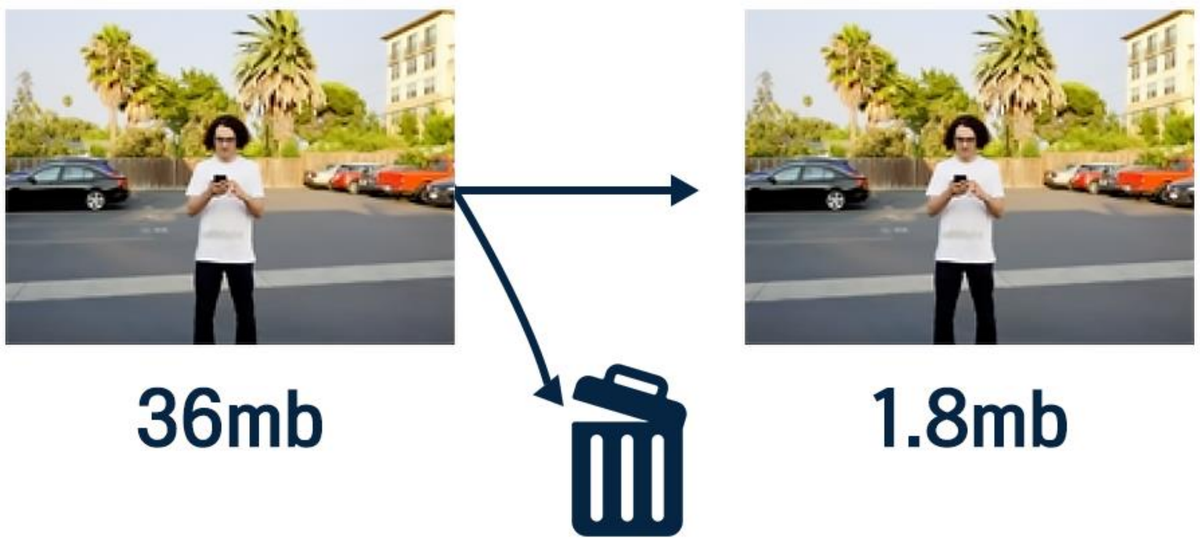


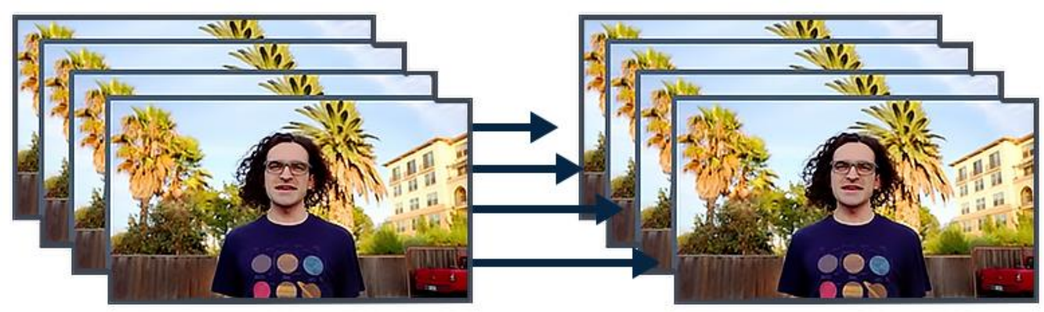
동영상 음파 신호 + 광학 신호

시간에 대한 영상으로
시간 차원에서의 주파수와
공간 차원의 주파수를 모두 고려

매 프레임에 영상 압축 적용

Image Compression





1초당 30개 ~ 60개 이상 프레임이 있을 수 있다는 점 고려

시간적 중복성 활용

Temporal (intra-frame) redundancy

중복되는 정보 다량 포함



시간적 중복성 활용

Extreme case: stationary video

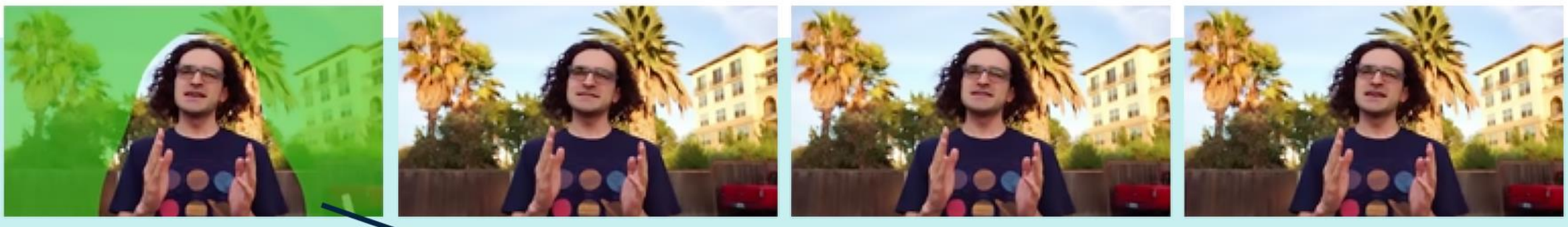


repeat( 4)

신호의 크기를 줄임

시간적 중복성 활용

A little more realistic case: some parts change



Doesn't change (much)

시간적 중복성 활용

A little more realistic case: some parts change



시간에 대해 변화하는 부호화 방식

Realistic case: many blocks change



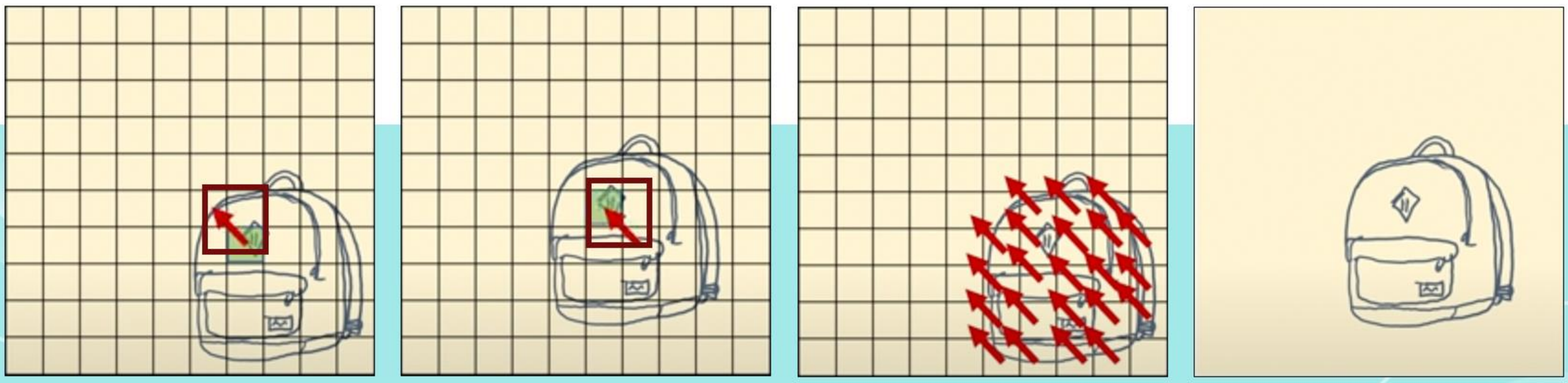
단위 영역마다 움직임을 이용하여

신호의 부호를 절감

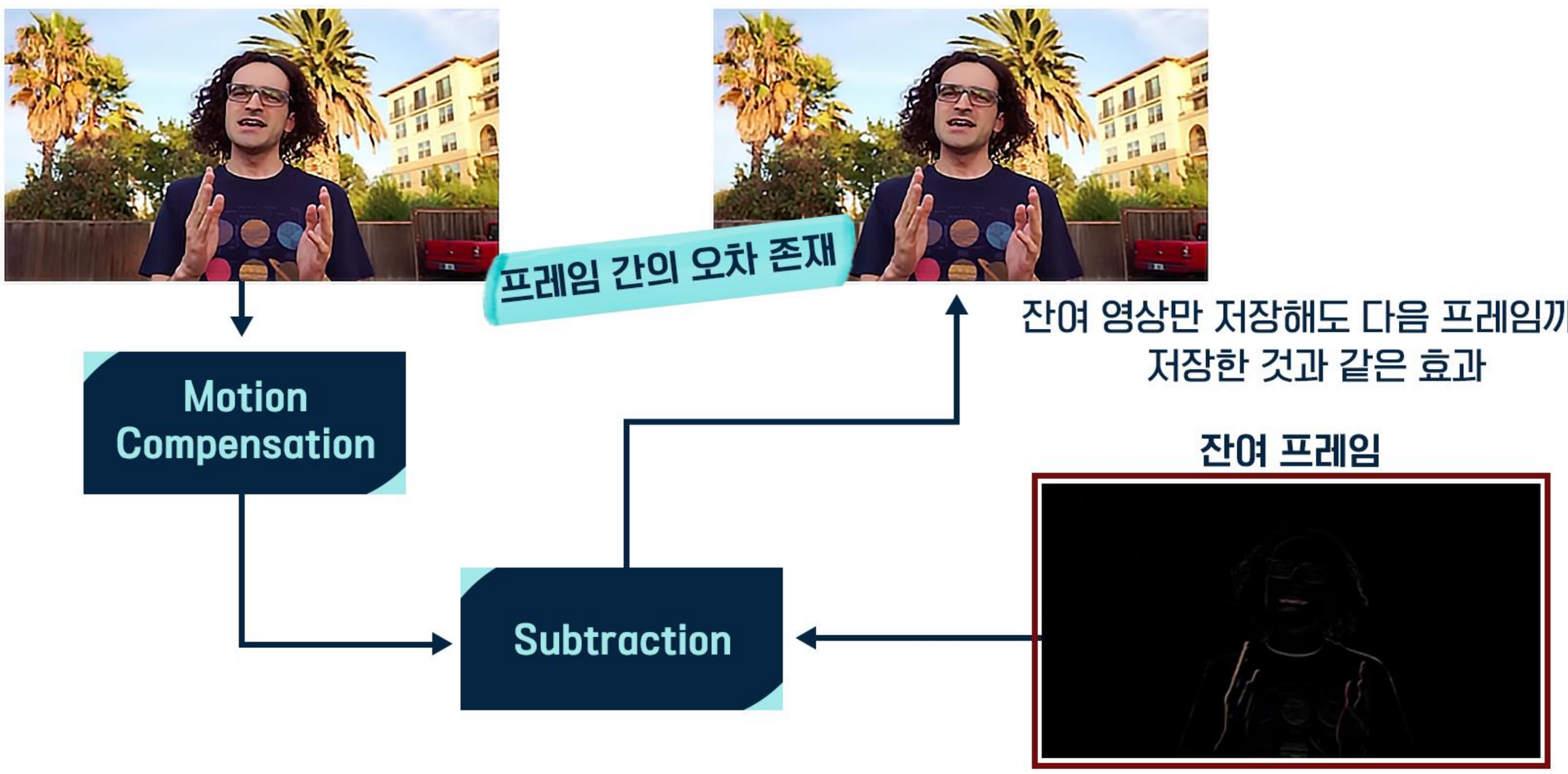


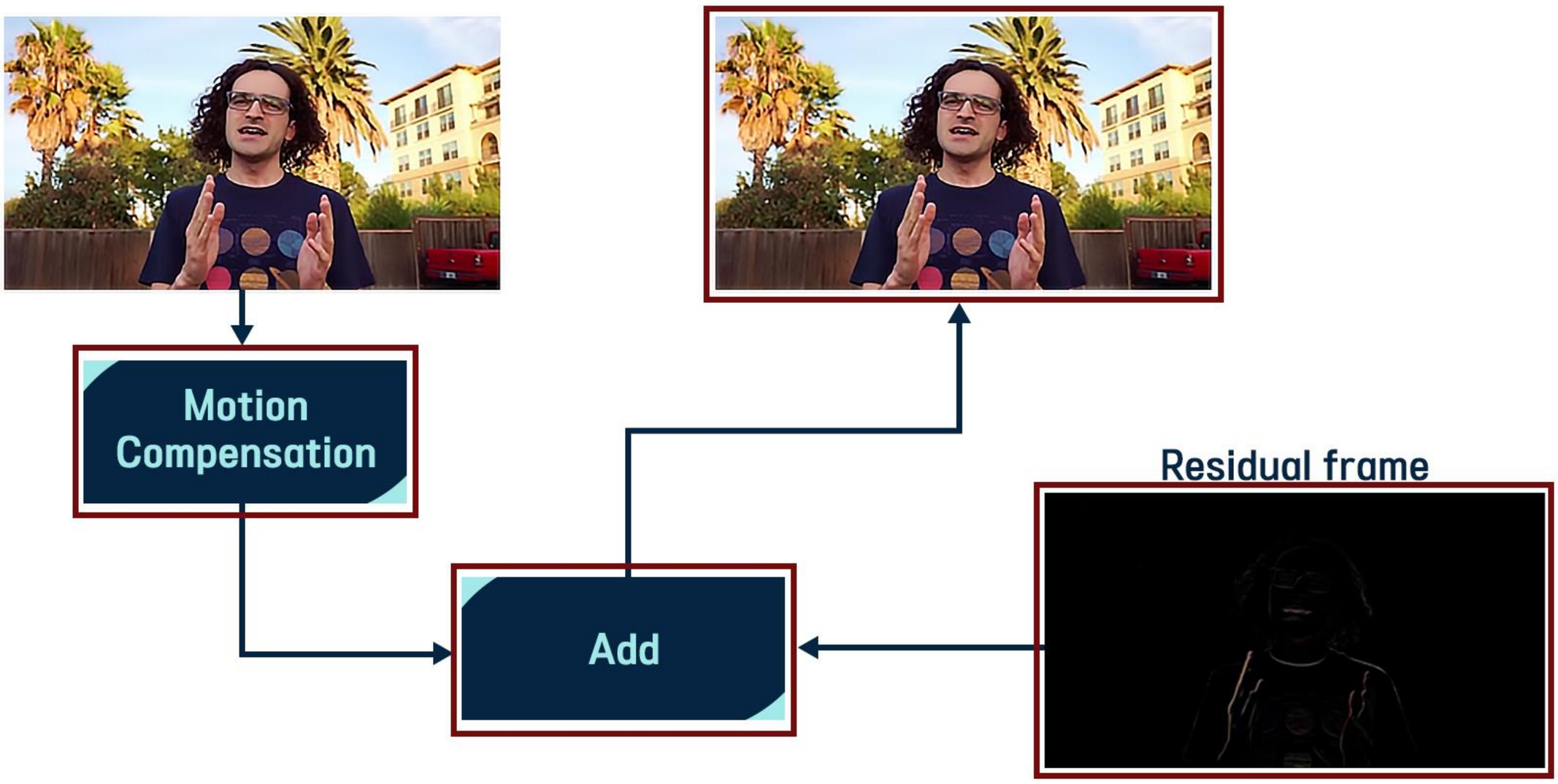
not identical

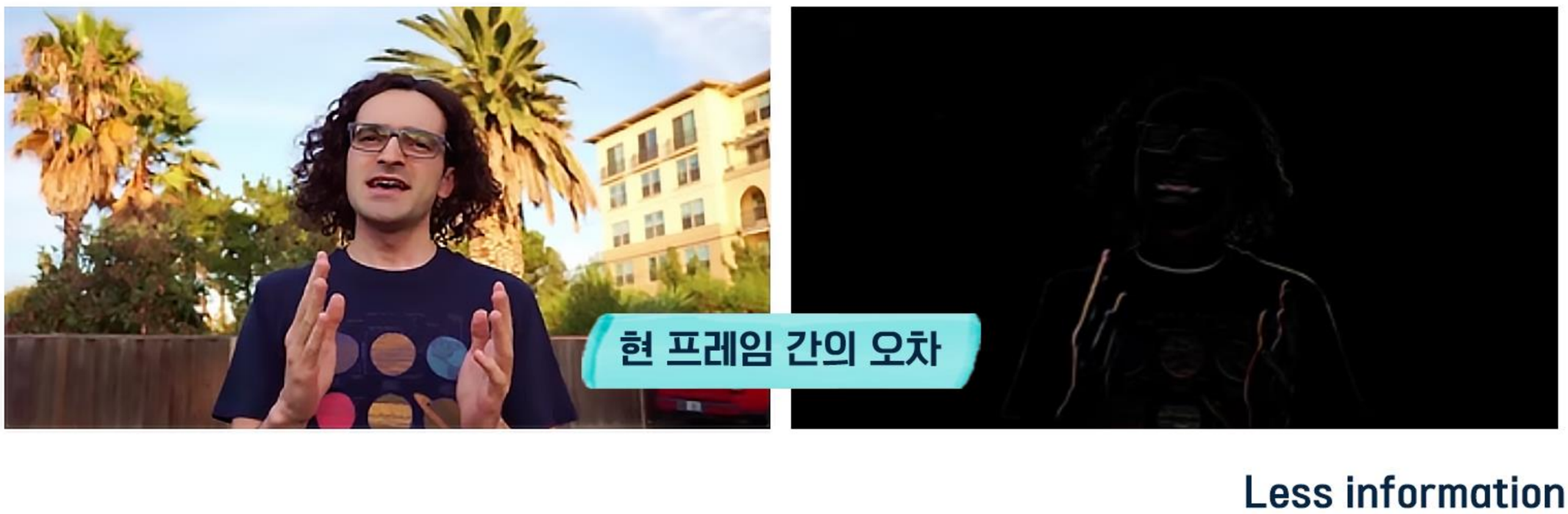
Motion compensation



차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
동영상 압축 부호화 기법



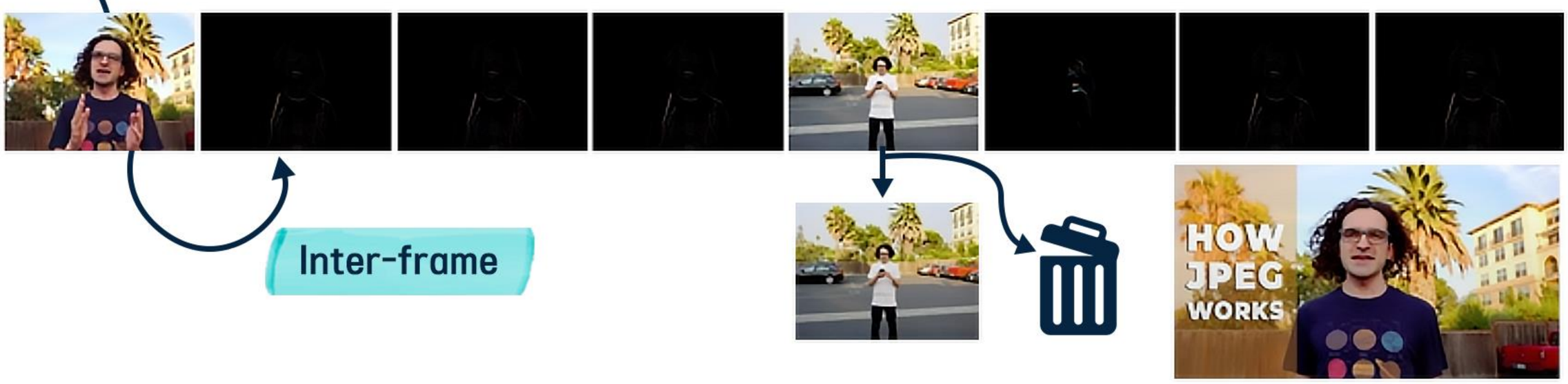




잔여 프레임의 경우

아주 작은 크기를 갖는 픽셀들로 구성되어 대체로 픽셀 값들이 아주 작을 것

Intra-frame

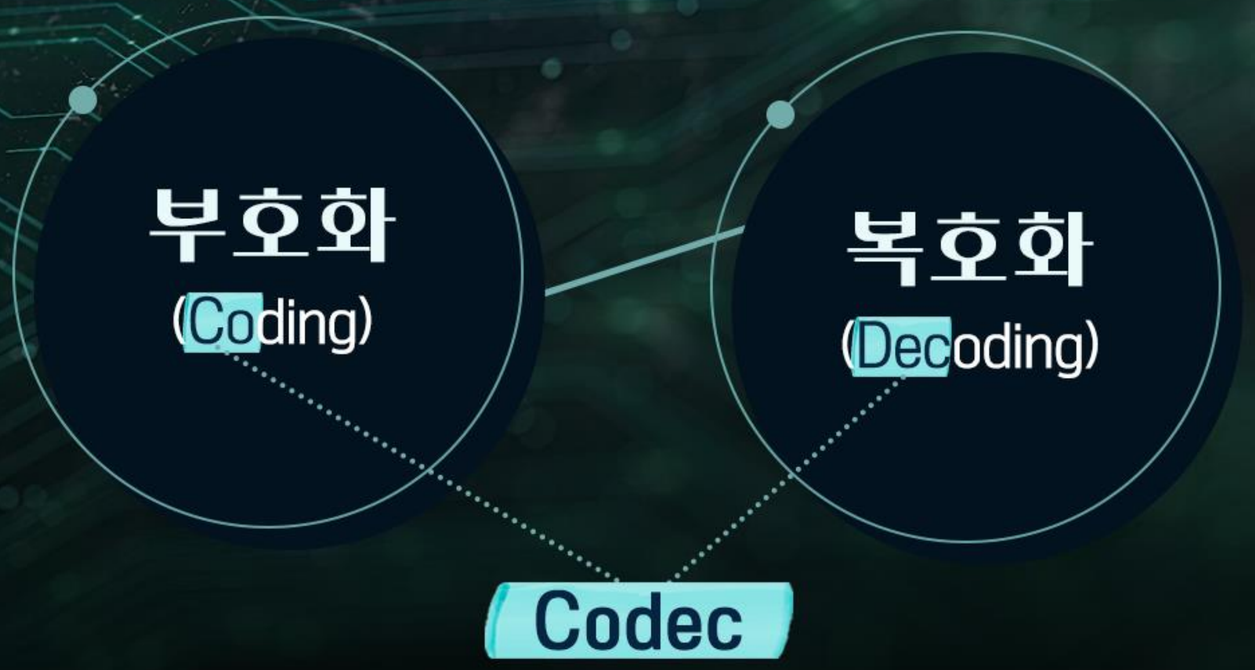


동영상의 장면 전환되는 시점에 잘 맞춰서 기준 프레임, 움직임 정보,
잔여 프레임 등 정보를 장면별로 부호화

차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
동영상 압축 부호화 기법
KMU

" Video encoding "

동영상 신호를 부호화하는 기술



Mainstream Codecs

- H.264 MPEG-4 AVC
- H.265 HEVC
- VP9

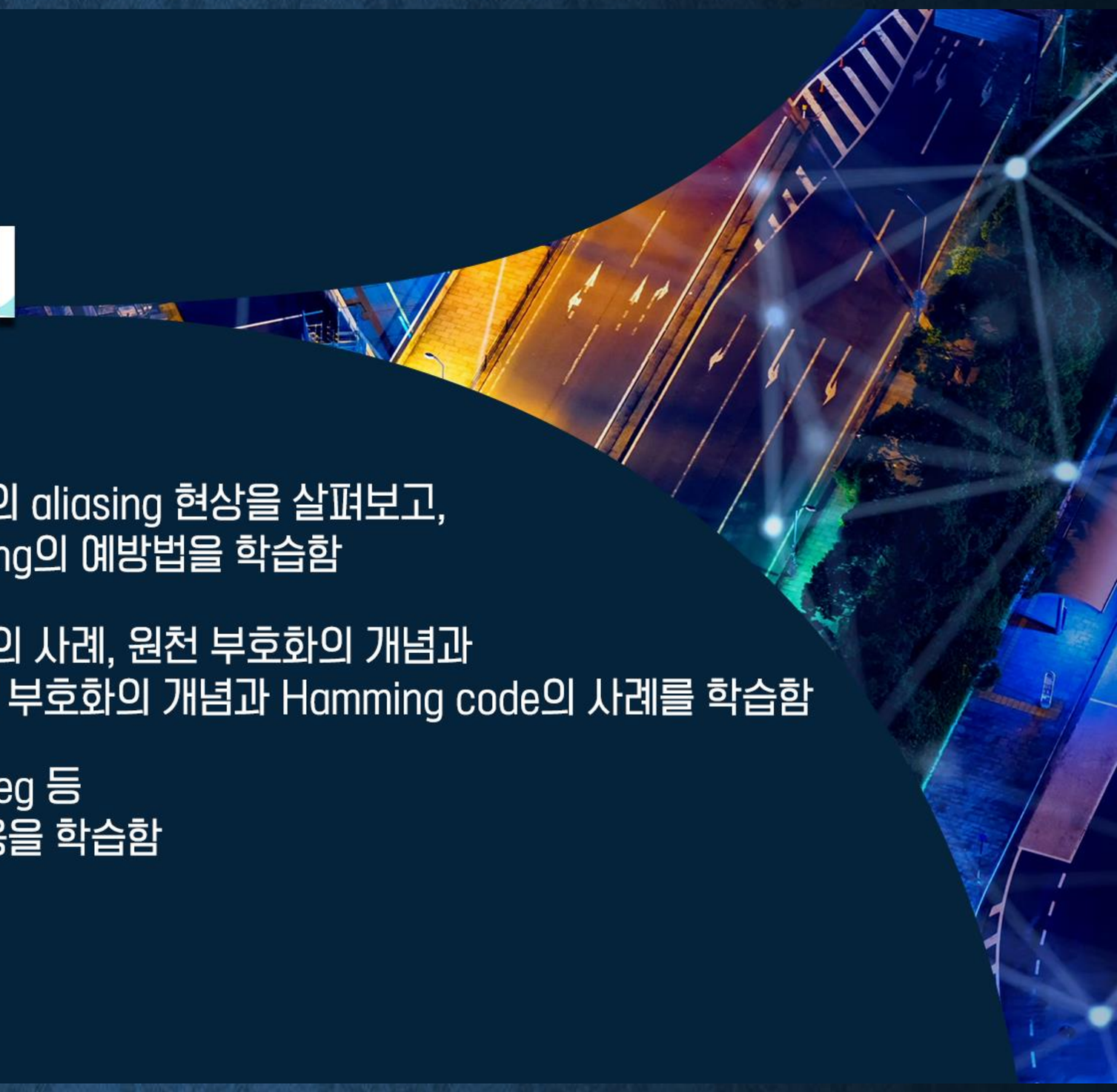
- 단위 영역들의 크기
- 움직임 보정 방식
- 잔여 프레임의 표현 및 부호화 방식

차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
동영상 압축 부호화 기법
KMU



여러 음원 스트리밍 플랫폼들과 동영상 스트리밍 플랫폼의 근간이 되는 기술

통신과 신호처리



- 샘플링 과정에서 발생할 수 있는 신호의 aliasing 현상을 살펴보고,
  주파수 영역에서의 분석을 통해 aliasing의 예방법을 학습함
- 신호의 부호화의 개념과 Morse code의 사례, 원천 부호화의 개념과
  Huffman encoding의 사례, 에러교정 부호화의 개념과 Hamming code의 사례를 학습함
- 압축 부호화의 개념과 원리, mp3와 jpeg 등
  멀티미디어 압축 알고리즘의 세부 내용을 학습함